

pharmacology

Dr Samira Radmand
Pharmacist

فشار خون (Hypertention)

فشار خون و اصطلاح «هایپرتنشن» را ما معمولاً به اشتباه مترادف هم به‌کار می‌بریم، در حالی که این دو کاملاً با هم تفاوت دارند.

ترجمه یا معادل انگلیسی «فشار خون» همان Blood Pressure است، که یک پدیده‌ی فیزیولوژیک و طبیعی است و در همه‌ی افراد وجود دارد — همه‌ی ا

نسان‌ها فشار خون دارند.

اما وقتی این وضعیت فیزیولوژیک از حد طبیعی بالاتر می‌رود و افزایش پیدا می‌کند، آن‌گاه می‌گوییم فرد دچار Hypertension (فشار خون بالا) شده است.

به عبارت دیگر، «هایپرتنشن» یک حالت پاتولوژیک (بیماری‌زا) است، در حالی که «فشار خون» به‌خودی‌خود یک حالت طبیعی بدن محسوب می‌شود.

متأسفانه ما این دو اصطلاح را در زبان روزمره به اشتباه به‌جای هم به کار می‌بریم

بالا بودن مداوم و مستمر فشار خون سیستول بیش از 140میلی متر جیوه و فشارخون دیاستول بیش از 90 میلی متر جیوه.اگر بالا بودن فشار خون درمان

نشود،بارزیاد به قلب تحمیل می شود و در طولانی مدت پیش بار و پس بار قلب زیاد شده،قلب خسته و فرسوده می شود. یکی از دلایل CHF)نارسایی احتقانی

قلب (فشار خوندرمان نشده است. همچنین بالا بودن فشار خون می تواند باعث پاره شدن مویرگ هاشود.برای مثال پاره شدن مویرگ های گلومرولی که باعث از

کار افتادن کلیه ها میشود ویا پاره شدن مویرگ های مغز که خونریزی های تحت سخت شامه ای را باعث می شود.

دو عامل اصلی در ایجاد فشار خون نقش دارند:

1. عملکرد مکانیکی قلب که خون را به درون سیستم گردش خون (سرکولاسیون سیستمیک) پمپاژ می‌کند.

2. خاصیت ارتجاعی (الاستیسیته) عروق خونی — یعنی همان انعطاف‌پذیری دیواره‌های رگ‌ها.

به‌طور خلاصه، عملکرد قلب و وضعیت عروق، دو عامل مهم ایجاد فشار خون در بدن هستند

در تنظیم فشار خون، مکانیسم‌های متعددی نقش دارند، اما مهم‌ترین آن‌ها سیستم عصبی خودکار (اتونوم) است که شامل دو شاخه اصلی می‌شود:

سیستم عصبی سمپاتیک

سیستم عصبی پاراسمپاتیک

این دو سیستم فشار خون را با اثرگذاری روی قلب و رگ‌های خونی تنظیم می‌کنند:

سیستم سمپاتیک:

روی قلب اثرات تحریک‌کننده دارد: افزایش تعداد ضربان قلب و قدرت انقباض قلب، که در نتیجه باعث افزایش فشار خون می‌شود. همچنین باعث انقباض عروق

خونی می‌شود که باز هم فشار خون را بالا می‌برد.

سیستم پاراسمپاتیک:

عمدتاً روی قلب اثر دارد و باعث کاهش ضربان قلب می‌شود، ولی تأثیر مستقیم قابل توجهی روی رگ‌ها ندارد. اثر کلی آن کاهش فشار خون است.

بنابراین، فشار خون نتیجه تعادل این دو سیستم است: فعالیت سمپاتیک فشار را بالا می‌برد و فعالیت پاراسمپاتیک آن را کاهش می‌دهد. این هماهنگی بین قلب و

عروق خونی باعث تنظیم مناسب فشار خون در شرایط مختلف می‌شود

هر دو عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک همیشه در حال فعالیت هستند. سمپاتیک می‌خواهد فشار خون را افزایش دهد ولی پاراسمپاتیک می‌خواهد آن را کاهش

دهد. در نهایت تعیین‌کننده فشار خون، برآیند فعالیت دو سیستم عصبی است.

در شرایط فیزیولوژیک و طبیعی، Heart Rate در یک فرد سالم و بالغ ۷۲ تا ضربه در دقیقه است. در ایجاد این ضربان هر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک

نقش دارند.

- اگر عصب سمپاتیک را قطع کنیم، تعداد ضربانات قلب کم خواهد شد چون اثر افزایش‌دهنده حذف شده، تعداد ضربانات به ۶۰ تا می‌رسد.
- اگر عصب پاراسمپاتیک را قطع کنیم، هارتریت افزایش خواهد یافت، به ۱۶۰ تا خواهد رسید چون اثر کاهندگی پاراسمپاتیک را حذف کردیم.
- اگر هر دو تا سمپاتیک و پاراسمپاتیک را همزمان قطع کنیم، Heart Rate به ۱۱۰ تا ضربه در دقیقه می‌رسد که اصطلاحاً بهش می‌گیم ریتم ذاتی قلب.
- پس هارتریت بدون دخالت سیستم اتونوم حدود ۱۱۰ است، ولی در حالت فیزیولوژیک ۷۲ تا است. پس می‌بینیم در حالت طبیعی، عصب

فشار خون دو نوع است.

1. فشارخون اولیه: که عامل مشخص و واضحی ندارد

2. فشارخون ثانویه :

یک اختلال وجود دارد که باعث بالا رفتن فشار خون می‌شود. مثلاً: مصرف برخی داروها (مثل کنتراسپتیوها، گلوکوکورتیکوئیدها، آمین‌های سمپاتومیمتیک)،

بیماری فئوکروموسیتوما (که قسمت مرکزی غده آدرنال دچار هایپرپلازی شده و مقادیر زیادی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می‌کند)، بیماری کلیوی (که دفع

مایعات و سموم کافی نیست و موجب هایپرتانسیون می‌شود)، سندروم کوشینگ (که قسمت قشری غده فوق کلیوی مقادیر زیادی گلوکوکورتیکوئید یا همان

کورتیزول ترشح می‌کند و احتباس آب و سدیم ایجاد می‌شود)، کوآرکتاسیون آئورت (تنگی عروق) و اکلامپسی حاملگی

. درمان فشار خون اولیه علامتی است یعنی اگر سیستول زیاد باشد با یک دارو و اگر دیاستول زیاد باشد با دارویی دیگر آن را تنظیم می کنیم. اما درمان فشار خون

ثانویه علتی است یعنی اگر بیماری ای که باعث فشار خون بالا شده ، درمان بکنیم،هایپرتنشن هم درمان میشود.درمان فشار خون اولیه مادام العمر است) به

اصطلاح Life Long)ولی درمان فشار خون ثانویه مقطعی است

. رخداد فشار خون در مردان بیشتر از زنان است).مردان بیشتر مستعد بیماری های قلبی و عروقی هستند(چون در مردان آترو اسکلروز ،هایپر

به طور طبیعی با افزایش سن، خاصیت ارتجاعی عروق کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه باعث افزایش فشار خون می‌شود که اصطلاحاً بهش می‌گیم تصلب شرایین یا سفتی شرایین.

- در محدوده سنی ۲۰ سال، فشار خون نرمال ۱۲۰ روی ۷۵ است.
- سن بالای ۴۵ سال، ۱۳۰ روی ۸۵.
- و در سن بالای ۶۰ سال، ۱۵۰ روی ۹۰ فشار خون نرماله.

طبقه بندی شدت فشار خون (بر اساس فشار دیاستولیک):

1. **فشار دیاستولی بین 90-104 میلی متر جیوه باشد میگوییم فرد مبتلا به هایپرتانسیون خفیف است**
2. **فشار دیاستولی بین 105-114 میلی متر جیوه باشد می گوییم فرد مبتلا به هایپرتانسیون متوسط است**
3. **فشار دیاستولی بالاتر از 114 میلی متر جیوه باشد می گوییم فرد مبتلا به هایپرتانسیون شدید است**

*** البته در همه ی این ها سن فرد را هم در نظر بگیرید**

سیستم‌های تنظیم فشار خون

دو سیستم اصلی برای تنظیم فشار خون در بدن وجود دارد:

* **سیستم تنظیم لحظه به لحظه فشار خون:** که هر آن و در هر لحظه فشار ما را تحت کنترل دارد. به کوچکترین تغییرات حساس است. بلافاصله آن تغییر را

اصلاح می‌کند. نقطه شروعش به عبارتی بارورسپتورها یا گیرنده‌های حساس به فشار خون هستند

سیستم تنظیم لحظه به لحظه فشار خون، شروعش بارورسپتورها هستند. دو جایگاه آناتومیک مهم بدن، موضع گرفتن این بارورسپتورهاست:

* یکی در قوس شریان آئورت

* و دیگری در سینوس کاروتید

کارشان این است که فشار خون را تحت کنترل دائم قرار دهند و به کوچکترین تغییراتش عکس‌العمل نشان بدهند.

*سینوس کاروتید، محل دوشاخه‌شدن شریانی است که به نیمکره‌های مغز خون‌رسانی می‌کند.

* **سیستم تنظیم درازمدت فشار خون:** که به تغییرات آنی و لحظه‌ای کاری ندارد. فقط تغییرات طولانی مدت و درازمدت (یعنی فشار خون باید بالا برود و

مدت طولانی هم در آن حالت باقی بماند) تا این سیستم فعال بشود و به تدریج فشار را به حالت نرمال برگرداند یا برعکس (فشار پایین بیاید و مدت طولانی در آن

حالت باقی بماند تا این سیستم فعال بشود و به تدریج فشار را به حالت نرمال برگرداند). مکانیزم عمل این‌ها از طریق کلیه‌ها است

*سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون

در بدن سیستم رنین-آنژیوتانسین داریم که در تمام افراد یک فعالیت پایه برای این سیستم وجود دارد.

نقطه شروعش به این صورت است که ترکیب ماکرومولکولی به نام آنژیوتانسینوژن (که از بافت‌های مختلف از جمله کبد تولید می‌شود) توسط آنزیمی به نام رنین

(که از کلیه ترشح می‌شود) به ترکیب غیرفعالی به نام آنژیوتانسین I تبدیل می‌شود. آنژیوتانسین Iیک ترکیب دکاپپتید است که از لحاظ فارماکولوژی فاقد اثر است.

توسط گردش خون به اندام‌های مختلف از جمله بافت ریه منتقل می‌شود. بافت ریه غنی از آنزیمی به نام) ACE آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین) است.

این آنزیم، آنژیوتانسین I را به ترکیب بسیار فعالی به نام آنژیوتانسین IIتبدیل می‌کند. آنژیوتانسین II اعمال زیادی انجام می‌دهد که دو عملش در ارتباط با فشار

خون خیلی حائز اهمیت است:

. 1آنژیوتانسین II در غده فوق کلیوی رسپتورهای مربوطه را تحریک می‌کند. باعث ترشح آلدوسترون می‌شود. آلدوسترون در بخش لوله‌های جمع‌کننده در انتهای

نفرون کلیوی اثر می‌گذارد. باعث احتباس آب و نمک می‌شود و از این طریق فشار را بالا می‌برد.

2کار دوم آنژیوتانسین II این است که رسپتورهای مربوطه‌اش در عروق (که از نوع AT1 هستند) را تحریک می‌کند. با تحریکشان به‌شدت انقباض عروقی ایجاد

می‌کند و فشار خون را بالا می‌برد.

روش‌های مداخله در سیستم رنین-آنژیوتانسین برای کاهش فشار خون

برای کاهش فشار خون از طریق این سیستم، از سه روش مداخله می‌توانیم استفاده کنیم:

1. بلوک‌کردن آنزیم مبدل ACEمانع از تبدیل کلاً آنژیوتانسین Iبه آنژیوتانسین II می‌شویم.

2. بلوک‌کردن رسپتورهای آنژیوتانسین II: در غده فوق کلیوی و عروق بلوک کنیم و نگذاریم که آنژیوتانسین IIای تولیدشده این‌ها را تحریک کند

3. محدودکردن فعالیت آنزیم رنین: در سطح اولیه، فعالیت آنزیم رنین را محدود کنیم و از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین Iجلوگیری کنیم.

** مسیر دوم (بلوک رسپتورها) بهتر است . چون وقتی ما آنزیم ACE را مهار می‌کنیم، آنژیوتانسین IIو تولید نمی‌شود. آنژیوتانسین دو کاربردهای دیگری هم

دارد (در مغز، کلیه و ...(وقتی این‌ها را بلوک می‌کنیم، آن یکی اثرهاش هم از بین می‌رود. ولی وقتی می‌آییم رسپتورهای آنژیوتانسین II را در غده فوق کلیوی و

عروق بلوک می‌کنیم، در واقع اثر انتخابی‌تری داریم

* نکته: رسپتورهای آنژیوتانسین IIدر بقیه بافت‌ها به جز کلیه و عروق از نوع AT2 است

طبقه‌بندی داروهای ضد فشار خون

1 . داروهای سمپاتولیتیک (مهارکننده سمپاتیک)

داروهای سمپاتولیتیک به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

* **داروهای مرکزی عمل‌کننده:** که وازوموتور را دپرسه می‌کنند (یعنی خروج امواج سمپاتیک را از مرکز وازوموتور در بصل‌النخاع کاهش می‌دهند).

* **داروهای گانگلیون بلوکر:** داروهایی که گانگلیون‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک را مهار می‌کنند. ارتباط مرکز را با محیط قطع می‌کنند. مانع از انتقال پیام از

نورون‌های پیش‌گانگلیونی به نورون‌های پس‌گانگلیونی می‌شوند.

* **داروهای نورون بلوکرها:** نورون‌های پس‌گانگلیونی سمپاتیک را مهار می‌کنند. مانع آزادسازی نورآدرنالین از انتهاشون می‌شوند.

* **داروهای رسپتور بلوکر:** رسپتورهای آلفا را در عروق و بتا را در قلب یا هر دوی آن‌ها را بلوکه می‌کنند و مانع از انتقال پیام وازوموتور به ارگان‌های قلب و عروق می‌شوند.

2.**داروهای وازودیلاتور مستقیم عمل‌کننده هستند.** این ترکیبات به‌طور مستقیم عضلات صاف عروق را مورد هدف قرار می‌دهند و با

گشادکردنشان، باعث کاهش انقباض عروقی می‌شوند. تأثیر این نوع داروها هیچ ارتباطی به نوع عصب و نوع رسپتورهای موجود در عروق ندارد.

3. داروهای مؤثر در تولید یا عمل آنژیوتانسین دو. از تولید آنژیوتانسین دو یا عمل آن جلوگیری می‌کنند.

4 . داروهای مؤثر در عملکرد کلیه یا همان مُدِرها (دیورتیک‌ها) هستند. میزان دفع مایعات را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق

به تنظیم فشار خون کمک می‌کنند■

1 . داروهای سمپاتولیتیک (مهارکننده سمپاتیک)

داروهای سمپاتولیتیک مرکزی .

این داروها مرکز وازوموتور (Vasomotor Center) را دپرس کرده و خروجی آدرنرژیک سمپاتیک را کاهش می‌دهند.

شامل داروهای: متیل‌دوپا ، کلونیدین ، گوانابنز و گوانفاسین هستند

*متیل‌دوپا

عملکرد: یک پیش‌دارو (Prodrug) است. پیش‌دارو ترکیبی است که در حالت مصرف اثرات فارماکولوژیک ندارد، در بدن متابولیزه می‌شود و متابولیت فعال ایجاد

می‌کند که آن متابولیت فعال اثرات درمانی دارد.

مکانیسم: گیرنده‌های آلفا-۲ را در مغز تحت تأثیر قرار داده و از این طریق اثرات ضد فشار خون دارد.

عوارض جانبی:

شایع‌ترین: سدیشن (Sedation)، خواب‌آلودگی، و ناتوانی جنسی.

هایپوتنشن ارتواستاتیک (افت فشار خون وضعیتی): به دلیل مختل کردن مرکز وازوموتور که یکی از فاکتورهای تنظیم لحظه به لحظه فشار خون است.

اختلالات یا دیسکرازی‌های خونی: در صورت استفاده طولانی‌مدت، احتمال وجود دارد.

افزایش ترشح پرولاکتین: متیل‌دوپا این سیستم مهاری دوپامینرژیک هیپوتالاموس را مهار می‌کند، مهار سیستم مهاری باعث می‌شود فعالیت سیستم بیشتر شود و

ترشح پرولاکتین زیاد می‌شود.

اشکال دارویی: قرص‌های ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم. (در ایران فقط ۲۵۰ میلی‌گرم آن موجود است)

کلونیدین

مکانیسم اثر: مشابه متیل‌دوپا، اثرش روی مرکز وازوموتور است.

تفاوت با متیل‌دوپا: پرودراگ نیست.

اشکال دارویی: قرص‌های ۰.۱ و ۰.۲ میلی‌گرم.

عوارض جانبی: شایع: خواب‌آلودگی و خشکی دهان.

*** منع مصرف:** مصرف آن در بیماران با سابقه افسردگی ممنوع است، چون ممکن است باعث افسردگی شود.

*** هشدار مهم:**

وریدی تزریق نمی‌کنیم: چون اگر به شکل وریدی مصرف شود باعث افزایش فشار خون می‌شود. ورود با غلظت خیلی بالاتر به گردش خون سیستمیک یکباره کل

دارو وارد ورید شده و در نتیجه تحریک رسپتورهای آلفا-۱ موجود در ورید می‌تواند فشار خون را افزایش دهد.

*** قطع ناگهانی:** نباید ناگهانی قطع شود. اگر ناگهانی قطع شود، فرد دچار بحران فشار خون یا حمله فشار خون خواهد شد. برای قطع، باید تدریجاً دوز

گوانابنز و گوانفاسین

مکانیسم: مکانیسم مشابه دارند، تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ هستند.

اشکال دارویی:

گوانابنز: قرص‌های ۴ و ۸ میلی‌گرم.

گوانفاسین: قرص‌های ۱ و ۲ میلی‌گرم.

*گوانفاسین نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به دو داروی قبلی دارد.

گانگلیون بلوکرها

این داروها هم سیستم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک را در محل گانگلیون بلوکه می‌کنند.

مکانیسم: در محل گانگلیون، استیل کولین آزاد می‌شود که در هر دو سیستم (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) گیرنده‌های نیکوتینی را تحریک می‌کند. این داروها هر

دو سیستم را بلوکه می‌کنند.

* : در درمان فشار خون، ایده آل است که فقط گانگلیون سمپاتیک مهار شود (زیرا فعالیت سمپاتیک افزایش می‌یابد و فشار خون را بالا می‌برد)، اما این داروها قادر نخواهند بود گانگلیون سمپاتیک را از پاراسمپاتیک تشخیص دهند، پس هر دو را بلوکه کرده و طیف وسیعی از عوارض را به دنبال دارند.

کاربرد: به همین دلیل در بالین کمتر استفاده می‌شود.

* **نمونه دارویی: تری‌متافان** .عوارض جانبی: عوارض جانبی زیادی خواهد داشت.

نورون بلوکرها

این داروها نورون سمپاتیک را بلوکه می‌کنند.

مکانیسم: مانع آزادسازی نورآدرنالین از انتهای عصب پس‌گانگلیونی سمپاتیک می‌شوند.

گوانتیدین

نیمه‌عمر طولانی دارد (حدود ۵ روز).

*برای اینکه اثر آن مشاهده شود، باید حداقل ۴ تا نیمه‌عمر مصرف شود که تقریباً ۲۰ روز می‌شود.

عوارض جانبی:

هایپوتنشن وضعیتی (افت فشار خون وضعیتی). مشکل در انزال (Ejaculation) در مردان. اسهال.

رزرپین

رزرپین یک آلکالوئید گیاهی است که از گیاه Rauwolfia serpentina استخراج می‌شود.

مکانیسم اثر:

رزرپین آنزیم VESICULAR MONOAMINE TRANSPORTER (VMAT) را مهار می‌کند. در نتیجه، انتقال نوراپی‌نفرین به داخل وزیکول‌های عصبی مهار

می‌شود و این ماده در سیتوپلاسم باقی می‌ماند تا توسط آنزیم مونوآمین اکسیداز(MAO) تخریب شود. همین اتفاق در مورد دوپامین نیز می‌افتد.

عوارض جانبی:

هیپوتانسیون وضعیتی (افت فشار خون هنگام برخاستن) ،علائم گوارشی مانند اسهال، کرامپ شکمی ،افزایش ترشحات معده و در نتیجه زخم گوارشی ،سیدیشن

(خواب آلودگی) و افسردگی

اشکال دارویی:

قرص‌های رزرپین معمولاً در دوزهای ۰,۱ میلی‌گرم و ۰,۲۵ میلی‌گرم موجود هستند

پارژنین

داروی دیگری از این دسته است که به دلیل عوارض امروزه در کلینیک استفاده نمیشد

دسته ی آخر سمپاتولیتیک ها ، داروهای بلوک کننده آلفا و بتا هستند

بتا بلوکرها

پروپرانولول: سر دسته ی این گروه است که غیر اختصاصی است و هم β1 و هم β2 را بلوک می‌کند

متابولیسم عبور اول کبدی بالایی دارد

دوزهای متداول : قرص های ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم

در افراد مبتلا به آسم، نارسایی عروقی محیطی و دیابت، مصرف پروپرانولول ممنوع است، زیرا مهار β2 در برونش باعث اسپاسم می‌شود.

در افراد با نارسایی عروق محیطی، می‌تواند مشکلات عروقی را تشدید کند و در بیماران دیابتی، کنترل قند را سخت‌تر کند.

عوارض جانبی:

سرگیجه، تهوع و استفراغ ،کابوس شبانه و بی‌خوابی ،افسردگی

*قطع ناگهانی دارو ممنوع است و باید تدریجی انجام شود، زیرا قطع سریع باعث سندروم محرومیت می‌شود؛ این به دلیل حساسیت بیش از حد گیرنده‌ها در

مصرف مقادیر بالای دارو است

متوپرولول:

اثر اختصاصی‌تری روی β1 دارد و اثرش روی β2 کمتر است.

مناسب افراد مبتلا به آسم، دیابت و نارسایی‌های محیطی

اشکال دارویی:قرص های 50، 47.5، 95

آتنولول: انتخابی β1، نیمه عمر طولانی

اشکال دارویی: قرص های 50 و100 میلی گرم

نادولول: بتا بلاکر غیر اختصاصی،

اشکال دارویی قرص‌های ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ میلی‌گرم

پیندولول : بارشیال آگونیست، علاوه بر اثر بلوکـکننده بتا، خواص سمباتومیمتیکی هم دارد میتواند بتا 2 را تحریک کند و باعث کاهش مقاومت عروق شود ، بدون

اینکه تغییری در ضربان قلب ایجاد کند. مناسب بیماران با نارسایی قلبی وعروقی.

لابتالول:

بلوکـکننده ترکیبی، هم β و هم α (اثر بتا بلاکری 3 برابر آلفا بلاکری است)

به دلیل اثر ترکیبی، در بحران فشار خون ناشی از فئوکروموسیتوما و سایر بحران‌های فشار خون کاربرد دارد

اشکال دارویی: قرص و آمپول

آلفا بلاکر ها

پرازوسین سر دسته آلفا بلاکرها است. این دارو آنتاگونیست انتخابی α1 است و برای هایپرتانسیون و مشکلاتی مانند هایپرپلازی پروستات یا هموروئید استفاده

می‌شود.
متابولیسم عبور اول کبدی بالا، مشابه پروپرانولول دارد

عوارض اصلی:

افت فشار خون با اولین دوز (first-dose effect)) ،برادی‌کاردی ،سرگیجه و افت فشار

ترازوسین

داروی دیگر این دسته است

متابولیسم کبدی بالایی دارد

اشکال دارویی: ۱، ۲، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم

کاربرد و عوارض مشابه پرازوسین

2. **داروهای وازودیلاتور مستقیم عمل‌کننده هستند.** این ترکیبات به طور مستقیم عضلات صاف عروق را مورد هدف قرار می‌دهند و با گشادکردنشان، باعث کاهش انقباض عروقی می‌شوند. تأثیر این نوع داروها هیچ ارتباطی به نوع عصب و نوع رسپتورهای موجود در عروق ندارد

*بیشترین اثر را روی شریان‌ها دارند و کمتر روی وریدها

* این دسته دارو های وازودیلاتور مستقیم عمل کننده چون روی عصب و گیرنده و سیستم سمپاتیک اثر ندارند بس دو عارضه مهم دارو های مهار کننده سمپاتیک : ناتوانی جنسی و اورتو استاتیک هایپوتنشن را ندارند

* مشکل اصلی در درمان فشار خون با داروهای وازودیلاتور مستقیم عمل کننده ایجاد تحمل دارویی است یعنی بعد از مدتی اثر آن ها کاهش می یابد، بنابراین معمولاً در طولانی مدت همراه با بتا بلوکرها یا دیورتیک ها استفاده می‌شوند

ترکیبات وازودیلاتور به 2 دسته تقسیم میشوند

1. دسته اول برای کنترل فشار خون مزمن استفاده میشوند : از طریق خوراکی

مثل : هیدرالازین ، ماینوکسیدیل

2. دسته ی دوم در کریز هایپرتانسیون و اعمال جراحی استفاده میشوند : از طریق وریدی

مثل : دیازوکساید ، سدیم نیتروبروساید

3. فنولدوپا

مکانیسمش با بقیه متفاوت است و از طریق رسبتور اثر می گذارد ولی چون وازودیلاتور است در این دسته قرار میگیرد

دارو های وازودیلاتور

داروهای خوراکی

داروهای تزریقی (ترکیبی)

هیدرالازین :

از داروهای خوراکی می توان به هیدرالازین اشاره کرد که باعث وازودیلاتاسیون می‌شود.

اثر آن عمدتاً در عروق مغز، قلب، کلیه و عضلات اسکلتی دیده می‌شود و روی شریان‌ها بیشتر از وریدها تأثیر دارد.

عوارض جانبی:

سردرد ،گرگرفتگی (فلاشینگ) ،،تاکی‌کاردی ،ایسکمی

در برخی بیماران ممکن است علائم شبه روماتوئید بروز کند، مثل:

درد عضلانی ،درد مفصلی ،بثورات پوستی

در صورت بروز هر کدام از این علائم، بیمار باید به پزشک مراجعه کند.

ماینوکسیدیل

یکی دیگر از داروهای این دسته است که به صورت خوراکی برای درمان پرفشاری خون استفاده می‌شود.

یکی از عوارض آن هیرسوتیسم (پرمویی) است.

*علت پرمویی در اثر ماینوکسیدیل:

برخلاف تصور که گفته می‌شود به دلیل افزایش جریان خون است (که درست نیست، چون سایر وازودیلاتورها این عارضه را ندارند)،

در واقع ماینوکسدیل با تحریک یک ژن خاص باعث افزایش تولید پروتئین ساقه مو می‌شود، و از این طریق موجب رشد مو می‌گردد.

به همین دلیل، از ماینوکسیدیل در درمان طاسی و ریزش مو (آلوپسی) نیز استفاده می‌شود.

فرم دارویی آن معمولاً قرص‌های ۲,۵ و ۱۰ میلی‌گرمی است و غلظت موضعی ۲٪ و ۵٪ نیز دارد

داروهای تزریقی

دیازوکساید

دیازواکساید که وازودیلاتور قوی است، به صورت داخل وریدی در موارد اورژانسی استفاده می‌شود. مکانیزمش مشابه ماینوکسیدیل، باعث باز شدن کانال‌های پتاسیم می‌شود.

کپسول‌های خوراکی هم بعضی کشورها دارند

عوارض .

باعث دردهای آنژینی می‌شود، باعث نارسایی قلبی می‌شود؛ پس اگه فردی از قبل بداند که نارسایی قلبی دارد، نباید دیازواکساید رو استفاده کند. و از طرفی چون

باعث مهار ریلیز انسولین می‌شود ، می‌تواند هایپر گلیسمی بدهد و در افراد دیابتیک نباید مصرف شود.

* دیازوکساید خاصیت آنتی‌ناتریورتیک دارد. ناتریورتیک به ترکیبی گفته می‌شود که دفع ادرار سدیم رو زیاد می‌کند، پس آنتی‌ناتریورتیک مانع دفع ادرار، احتباس

نمک می‌شود ، فشار خون افزایش می یابد لذا این ترکیب طولانی‌مدت بهتراست با مدر (دیورتیک) مصرف شود

سدیم نیتروپروساید

وازودیلاتور قوی و مستقیم است ، از طریق تزریق استفاده می‌شود . در کریزهای هایپرتانسیون و نارسایی قلبی استفاده می‌شود . این برعکس، وریدها رو بیشتر از

شریان‌ها گشاد می‌کند .

*از سدیم نیتروپروساید در درمان ارگوتیسم هم می‌توانیم استفاده کنیم. آلکالوئیدهای ارگو از جمله ارگوتامین، سی و دی هیدروارگوتامین ترکیباتی هستند که در

میگرن استفاده می‌شوند. عروق مغز رو گشاد می‌کنند. عروق مغز وقتی گشاد می‌شود، سردرد ایجاد می‌شود پس ترکیبات آلکالوئید ارگو استفاده می‌کنیم که

اختصاصاً عروق مغز رو منقبض کنند. اگه مصرفش زیاد بشود، علاوه بر عروق مغز، عروق سیستمیک رو هم منقبض می‌کند، اندام های انتهایی دچار کبودی می‌شوند.

اصطلاحاً می‌گوییم فرد دچار ارگوتیسم یا مسمومیت با ارگو شده است ، که در این میان می‌توانیم از سدیم نیتروپروساید استفاده کنیم.

*سدیم نیتروپروساید به شدت حساس به نو راست، وقتی رقیق می‌شود در انفوزیون وریدی، حساسیتش بیشتر می‌شود. در غلظت های پایین محافظت بیشتری

Calcium Channel Blockers.

در حالت عادی، برای اینکه عروق منقبض شوند، نیاز به ورود کلسیم خارج سلولی دارند. اگر ما کانال‌های کلسیم را بلوک کنیم، ورود کلسیم به داخل سلول انجام

نمی‌شود و در نتیجه، ریلکسیشن (شلی عضله) رخ می‌دهد.

بنابراین، این گروه از داروها هم به عنوان وازودیلاتور (گشادکننده عروق) شناخته می‌شوند

مهم‌ترینشون وراپامیل، دیلتیازم، بی‌پریدین و خانواده‌ی دی‌هیدروپیریدین‌ها هستن. مثل آملودیپین، فلودیپین، اسرادیپین، نیکاردیپین، نیفیدیپین و نیزولیدیپین.

از این ترکیبات سه داروی وراپامیل، دیلتیازم و نیکاردیپین از راه تزریقی هم در موارد اورژانسی به عنوان وازودیلاتور استفاده می‌شوند. بقیه به صورت خوراکی برای

کنترل درازمدت فشار خون استفاده میشوند

*. نیمودیپین اثرات وازودیلاتوری اختصاصی در مغز ایجاد می‌کند. بیمارانی که مشکل عروق مغزی دارند، حوادث عروقی مثل تنگی عروق مغز یا گرفتگی عروق مغز

دارند نیمودیپین داروی خوبی است

3.داروهایی که در تولید یا عمل آنژیوتانسین دو مؤثر هستد. گفتیم سه دسته دارو می‌توانند در اینجا قرار بگیرند:

الف. مهارکننده آنزیم ACE: آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسینI به آنژیوتانسینII را مهار می کند

مثل کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل

کاپتوپریل:

اشکال دارویی: قرص های 6.25،12.5 و 25 میلی گرم دارد

* در مصرف ناشتا میزان جذبش بیشتراست

عوارض جانبی : هایپوتانسیون شدید با دوز اول مثل پرازوسین. نارسایی کلیوی، تغییر حس چشایی، هایپرکالمی، راش‌های جلدی، آنژیوادم و سرفه‌ی خشک که

اصلی‌ترینش سرفه‌ی خشک است

انالاپریل

انالاپریل پرودراگ است ،

اشکال دارویی : قرص های 2.5،5، 10، 20 میلی گرم دارد

لیزینوپریل

مزیتش نسبت به دو داروی قبلی نیمه عمر طولانی دارد

اشکال دارویی: قرص های 2.5،5،10،20،، 40 میلی گرم دارد

ب. بلوک‌کننده های رسپتورهای آنژیوتانسین II: (ARB)

سارالازین

آنالوگ ساختمانی آنژیوتانسینII است

پارشیال آگونیست است . اگه به صورت سریع تزریق شود یا در فردی که غلظت پلاسمایی آنژیوتانسین IIبالاست، می‌تواند فشار خون رو بالا ببرد، یعنی اثر دوگانه

دارد. پارشیال آگونیست تفاوتش با فول آگونیست این است که می‌تواند نقش دوگانه‌ای ایفا کند. بعضی مواقع به عنوان آگونیست، بعضی مواقع به عنوان آنتاگونیست

اثر کند. زمانی که اثر آگونیستی از اون ظاهر می‌شود که فول آگونیست در محیط نباشد، یعنی رسپتورها آزاد باشند

لوزارتان

لوزارتان که آنتاگونیست رسپتورهای AT_1است . پس عارضه‌ای که ناشی از تجمع برادی‌کینین بود، از جمله آنژیوادم و سرفه‌ی خشک در

ACE Inhibitors بود، اینجا نداریم. عوارضش مشابه کاپتوپریل است ، به جز آنژیوادم و سرفه‌ی خشک. از جمله نارسایی کلیوی، تغییر چشایی،

والزارتان

والزارتان هم مهارکننده رسپتور AT_1است .

اشکال دارویی قرص های 80 و 160 میلی‌گرم دارد

ج. محدودکردن فعالیت آنزیم رنین: در سطح اولیه، فعالیت آنزیم رنین را محدود کنیم و از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین Iجلوگیری کنیم.

آلیسکرن

مهارکننده مستقیم آنزیم رنین است

قرص های 150 میلی گرم دارد

عوارض جانبی : اسهال ، سرفه ، افزایش اسید اوریک

4 . داروهای مؤثر در عملکرد کلیه یا همان مُدِرها (دیورتیک‌ها) هستند:

دیورتیک‌ها گروهی از داروها هستند که با افزایش دفع سدیم و آب از کلیه موجب افزایش حجم ادرار می‌شوند.

نتیجه این فرایند کاهش حجم مایع خارج سلولی، کاهش فشار خون، و کاهش ادم (ورم بافتی) است.

هر گروه از دیورتیک‌ها در بخش خاصی از نفرون اثر می‌گذارند و از طریق مهار ناقل‌ها یا آنزیم های ویژه، بازجذب یون ها و آب را کاهش می‌دهند

الف.. دیورتیک‌های لوپ Loop diuretics))

محل اثر:

بخش صعودی ضخیم قوس هنله

مکانیسم اثر:

جلوگیری از بازجذب یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر ⟵ افزایش دفع آب، سدیم، کلر، کلسیم و منیزیم.

اشکال دارویی:

قرص، آمپول تزریقی (برای موارد اورژانسی مانند ادم ریه حاد)

کاربردهای بالینی:

ادم ناشی از نارسایی قلبی، کلیوی یا کبدی

بحران‌های فشار خون بالا

هیپرکلسمی حاد

عوارض مهم:

هیپوکالمی و هیپوناترمی ،دهیدراسیون و افت فشار خون ،اتوتوکسیسیتی (کاهش شنوایی، به ویژه در اتاکرینیک اسید)

هیپومنیزمی و هیپوکلسمی ،افزایش اسید اوریک خون (هیپراوریسمی)

اشکال دارویی:

فوروزماید به صورت قرص‌های ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی‌گرمی و آمپول تزریقی با غلظت ۱۰ میلی‌گرم در هر میلی لیتر موجود است.

بومتانید به شکل قرص ۱ میلی‌گرمی و محلول تزریقی ۰.۲۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر عرضه می‌شود.

توراسماید معمولاً به صورت قرص‌های ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرمی مصرف می‌شود.

اتاکرینیک اسید به صورت قرص ۲۵ میلی‌گرمی و محلول تزریقی در دسترس است و در بیمارانی که به داروهای سولفانامیدی حساسیت دارند استفاده می‌شود

ب. دیورتیک‌های تیازیدی

هیدروکلروتیازید ،اینداپامید ،متولازون ،کلروتیازید

محل اثر:

بخش ابتدایی توبول دیستال

مکانیسم اثر: کاهش بازجذب سدیم و کلر ← افزایش دفع آب.
همچنین سبب افزایش بازجذب کلسیم در این بخش می‌شوند.

اشکال دارویی:
قرص

کاربردهای درمانی

ادم خفیف تا متوسط

پیشگیری از سنگ های کلیوی وابسته به هیپرکلسیوری

درمان کمکی در دیابت بی‌مزه نفروژنیک

عوارض مهم:

هیپوکالمی، هیپوناترمی ،هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی ،هیپراوریسمی (احتمال حمله نقرس) ،حساسیت در بیماران با آلرژی به سولفونامیدها

اشکال دارویی:

هیدروکلروتیازید در قرص‌های ۱۲.۵، ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرمی موجود است و در بسیاری از داروهای ضد فشار خون به صورت ترکیبی (مثلاً با لوزارتان یا انالاپریل)

استفاده می‌شود.

کلرتالیدون معمولاً به صورت قرص‌های ۱۲.۵ و ۲۵ میلی‌گرمی تولید می‌شود و اثر طولانی تری دارد.

ایندایامید به شکل قرص‌های ۱.۵ و ۲.۵ میلی‌گرمی عرضه می‌گردد.

متولازون به صورت قرص‌های ۲.۵ و ۵ میلی‌گرمی موجود است و در نارسایی کلیوی نیز مؤثر باقی می‌ماند

ج. دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم

الف) آنتاگونیست‌های آلدوسترون

نمونه داروها: Spironolactone، Eplerenone

محل اثر:

سلول‌های اصلی در مجرای جمع‌کننده ادرار

مکانیسم اثر:

رقابت با آلدوسترون در گیرنده های معدنی ← کاهش بازجذب سدیم و افزایش حفظ پتاسیم.

کاربردهای بالینی:

نارسایی قلبی مزمن (کاهش مرگ ومیر)

سیروز کبدی همراه با آسیت

هیپرآلدوسترونیسم اولیه یا ثانویه

همراه با دیورتیک‌های دیگر برای جلوگیری از هیپوکالمی

عوارض مهم:

هیپرکالمی (به ویژه در نارسایی کلیه)

اسپیرونولاکتون: ژنیکوماستی، کاهش میل جنسی، نامنظمی قاعدگی

ب) مهارکننده‌های کانال سدیم اپی‌تلیال

نمونه داروها

آمیلورایید

تریامترن

محل اثر:
سلول‌های مجرای جمع‌کننده

مکانیسم اثر:

مهار مستقیم کانال ENaC ← کاهش بازجذب سدیم و کاهش دفع پتاسیم.

کاربردهای بالینی:

همراه با تیازیدها یا لوپ دیورتیک‌ها برای جلوگیری از هیپوکالمی

درمان هیپرآلدوسترونیسم خفیف

عوارض مهم:

هیپرکالمی ،تهوع، سرگیجه، بثورات پوستی

اشکال دارویی:

اسپیرونولاکتون به صورت قرص‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرمی، کپسول و سوسپانسیون خوراکی در دسترس است.

این دارو علاوه بر اثر مدری، در درمان نارسایی قلبی، آسیت و هیپرآلدوسترونیسم نیز کاربرد دارد.

اپلرنون به شکل قرص‌های ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرمی عرضه می‌شود و نسبت به اسپیرونولاکتون انتخابی تر است و عوارض هورمونی کمتری دارد.

آمیلورایدمعمولاً به صورت قرص‌های ۵ میلی‌گرمی موجود است و اغلب همراه با هیدروکلروتیازید تجویز می‌شود تا از هیپوکالمی جلوگیری کند.

تریامترن در قرص‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرمی یا کپسول تولید می‌شود و مانند آمیلورایدمعمولاً در ترکیب با تیازیدها به‌کار می‌رود.

د. دیورتیک‌های اُسموتیک

نمونه دارو: Mannitol

محل اثر:
توبول پروگزیمال و شاخه نزولی قوس هنله

مکانیسم اثر:
افزایش فشار اسمزی در توبول کلیه ← جلوگیری از بازجذب آب ← افزایش حجم ادرار.

کاربردهای بالینی:

کاهش فشار داخل مغزی (ادم مغزی، تروما)

کاهش فشار داخل چشمی (در گلوکوم حاد)

حفظ جریان ادرار در نارسایی حاد کلیه

عوارض مهم:

دهیدراسیون ،هیپرناترمی ،تشدید نارسایی قلبی در بیماران مستعد (افزایش حجم پلاسما در مراحل اولیه)

اشکال دارویی

مانیتول فقط به صورت محلول تزریقی وریدی وجود دارد، معمولاً در غلظت های ۵٪، ۱۰٪ یا ۲۰٪

چ. مهارکننده‌های کربنیک انیدراز

محل اثر:

توبول پروگزیمال

مکانیسم اثر:

مهار آنزیم کربنیک انیدراز ← کاهش تبدیل H_2CO_3 به CO_2 و H_2O ← کاهش باز جذب بیکربنات و سدیم ← افزایش دفع $NaHCO_3$ و آب ← قلیایی شدن ادرار.

کاربردهای بالینی:

درمان گلوکوم (کاهش تولید مایع زلالیه چشم)

پیشگیری و درمان بیماری ارتفاع

آلکالوز متابولیک

درمان کمکی برخی انواع صرع

عوارض مهم:

اسیدوز متابولیک ،سنگ کلیه (به علت افزایش دفع فسفات و کلسیم) ،پارستزی (احساس گزگز در اندام‌ها) ،واکنش‌های حساسیتی در افراد آلرژیک به سولفونامیدها

اشکال دارویی:

استازولامید به صورت قرص‌های ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرمی و آمپول تزریقی ۵۰۰

دورزولامید به صورت قطره چشمی ۲٪ برای کاهش فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به گلوکوم یا هیپرتانسیون چشمی کاربرد دارد.

برینزولامید نیز به صورت قطره چشمی ۱٪ عرضه می‌شود و از نظر اثر مشابه دورزولامید است ولی تحریک چشمی کمتری ایجاد می کند

***بیماری ارتفاع**

وقتی به ارتفاع زیاد (معمولاً بالای ۲۵۰۰ متر) می رویم، فشار اکسیژن کم می‌شود و بدن دچار: تنگی نفس ،سردرد ،تهوع ،بی‌خوابی و در موارد شدید: ورم مغز یا ریه

داروی مؤثر: استازولامید

زیرا باعث دفع بیکربنات از بدن می‌شود ← خون کمی اسیدی‌تر می‌شود ← بدن نفس عمیق‌تر می کشد ← اکسیژن رسانی بهتر می‌شود


ANY
QUESTIONS?